

机密★启用前

西安理工大学 2012 年硕士研究生入学试题

科目代码: 815 科目名称: 数据结构

注意事项: 1. 答题必须写明题号, 所有答案必须写在答题纸上。写在试题、草稿纸上的答案无效; 2. 考毕时将试题和答题纸一同上交。

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 若一个算法的时间复杂度用 $O(n)$ 表示, 其中 n 的含义是 ()。

- A) 循环层数 B) 语句条数 C) 问题规模 D) 函数数量

2. 顺序表不具有的特点是 ()。

- A) 不能随机访问任一元素 B) 插入、删除需要移动元素
C) 需要事先估计存储空间 D) 所需空间与线性长度成正比

3. 在一个以 head 为尾指针的单循环链表中, p 指针指向链头结点的条件是 ()。

- A) $head \rightarrow next = p$ B) $p \rightarrow next = head$ C) $p \rightarrow next \rightarrow next = head$ D) $p \rightarrow data = -1$

4. 有 5 个元素, 其入栈次序为: A, B, C, D, E, 在各种可能的出栈次序中, 下列以元素 C, D 最先出栈 (即 C 第一个且 D 第二个出栈) 的次序中, () 是不可能的。

- A) CDEBA B) CDABE C) CDBEA D) CDBAE

5. 假设以数组 $A[30]$ 存放循环队列的元素, 其头指针是 $front=17$, 当前队列有 20 个元素, 则队列的尾指针值为 ()。

- A) 3 B) 37 C) 20 D) 7

6. 下列说法中, 不属于二叉树的是 ()。

- A) AVL 树 B) B_树 C) 二叉排序树 D) 哈夫曼树

7. n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为 ()。

- A) $2n$ B) $n-1$ C) $n+1$ D) n

8. 已知二叉树的后序遍历序列 DEBGFCA 和中序遍历序列 DBEAFGC, 请问该二叉树左子树最右下的结点是 ()。

- A) A B) D C) E D) F

9. n 个顶点的带权无向连通图的最小生成树包含 () 个顶点。

- A) $n-1$ B) n C) $n/2$ D) $n+1$

10. 一整数序列 26, 59, 77, 31, 51, 11, 19, 42, 以二路归并排序从小到大排序, 第一趟的归并结果为 ()。

- A) 31, 51, 11, 42, 26, 77, 59, 19 B) 26, 11, 19, 31, 51, 59, 77, 42
C) 11, 19, 26, 31, 42, 59, 51, 77 D) 26, 59, 31, 77, 11, 51, 19, 42



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

11. 某算法的时间花费 $T(n) = 5n \log_2 n + 0.5n^2 + 100n + 200$ ，其时间复杂度为 **【1】**。
12. 在计算机内实现递归算法时所需的辅助数据结构是 **【2】**。
13. 在已知头指针的单循环链表中，要在其尾部插入一新结点，其算法所需的时间复杂度为 **【3】**。
14. 若要在中序线索二叉树中找到左子树中序序列的最后一个结点，则需要找其右指针指向 **【4】** 的结点。
15. 在二叉树中，指针 p 所指结点为非叶子结点的条件是 **【5】**。
16. 高度为 K 的完全二叉树至少有 **【6】** 个叶子结点。
17. 在图中，第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为 **【7】**。
18. 在 5 阶 B-树中，每个结点至多含 4 个关键字，除根结点之外，其他结点至少含 **【8】** 个关键字。
19. 已知一组数据 (15, 19, 17, 8, 20, 25, 7)，用堆排序的筛选方法建立了初始小根堆后，则最后一个结点值为 **【9】**。
20. 用 n 个值构造一棵二叉排序树，它的最大高度为 **【10】**。

三、按照要求回答下列问题（共 50 分）

21. (15 分) 已知一棵二叉排序树的前序遍历序列为 25, 10, 5, 12, 18, 35, 46, 40，请回答下列问题：

(1) 画出此二叉排序树；(5 分)

(2) 若将此二叉排序树看作森林的二叉链表存储，请画出对应的森林。(10 分)

22. (20 分) 对电文 “gogoesgoodgoods” 进行哈夫曼编码，请完成下列任务：

- (1) 所构成的哈夫曼树的总节点个数为多少，并计算其带权路径长度。(10 分)
- (2) 写出电文中所含字符的哈夫曼编码。(5 分)
- (3) 写出该段电文的哈夫曼编码，并求其总编码长度(5 分)

23. (15 分) 有向网 G 的邻接表如下图所示。请完成如下问题：

(1) 画出从顶点 C 出发的广度优先生成树。(5 分)

(2) 写出遍历过程中得到的从顶点 C 到其它各顶点的带权路径及其长度。(10 分)

	邻接点	权值	链域
0 A	2	07	1 11 A
1 B	0	11	5 09
2 C	3	08	0 07 A
3 D	1	20	2 08 A
4 E	5	14	1 15 A
5 F	1	09	4 14 A



扫码看答案与讲解
 网学天地独家录制

四、程序设计题 (共 50 分)

24. (10 分, 每空 5 分) 下面程序段的功能是实现一趟快速排序, 请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record {  
    int key;  
    datatype others;  
};  
void quickpass(struct record r[], int s, int t, int &i)  
{  
    int j=t, i=s;  
    struct record x=r[s];  
    while(i<j)  
    {  
        while (i<j && r[j].key>x.key) j=j-1;  
        if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}  
        while (____【1】____) i=i+1;  
        if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}  
    }  
    ____【2】____;  
}
```



扫码看答案与讲解
网学天地独家录制

25. (20 分) 设不带头结点的单链表的表头指针为 h, 结点结构由 data 和 next 两个域构成。编写算法, 将单链表的尾结点变成头结点。要求:

- (1) 描述算法的基本思想。(5 分)
- (2) 写出单链表的结点定义。(5 分)
- (3) 根据算法的基本思想, 采用程序设计语言 C 或 C++ 或 java 描述算法, 关键之处请给出简要注释。(10 分)

26. (20 分) 假设二叉树采用二叉链表存储, 根结点的指针为 root, 按中序遍历时输出的结点顺序为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。试编写一算法求输出中序序列的逆序 $a_n \dots a_2, a_1$ 序列。

- (1) 描述算法的基本思想。(5 分)
- (2) 写出二叉链表的结点定义。(5 分)
- (2) 根据算法的基本思想, 采用程序设计语言 C 或 C++ 或 java 描述算法, 关键之处请给出简要注释。(10 分)